

装 订 线

—
—
—
—
—
—
装

—
—
—
—
装

—
—
装
—
—

—
—
订

—
订

订

线

1

得

—

1.

右

2.

3.

--	--	--	--	--	--

输

$$\mathbf{Z}$$

4.

榑

学院 信息学院

专业 软件工程

级 班 装

姓名

学号

得分	评卷人	复查人

五. 设计题（每题10分 共20分）

1、某单位举行游艺晚会，男同志持红票入场；女同志持黄票入场；持绿票的同志，不管男女均可入场。

（1）试用与非门设计这个游艺会入场放行的逻辑控制电路；

（2）用 74LS138 和必要的逻辑门设计这个游艺会入场放行的逻辑控制电路。

设 A=1 表示男，A=0 表示女

B=1 表示有红票，B=0 表示无红票

C=1 表示有黄票，C=0 表示无黄票

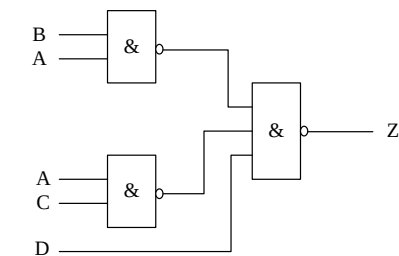
D=1 表示有绿票，D=0 表示无绿票

Z=1 表示可进入，Z=0 表示不可进入

ABCD	Z
0000	0
0001	1
0010	1
0011	1
0100	0
0101	1
0110	1
0111	1
1000	0
1001	1
1010	0
1011	1
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

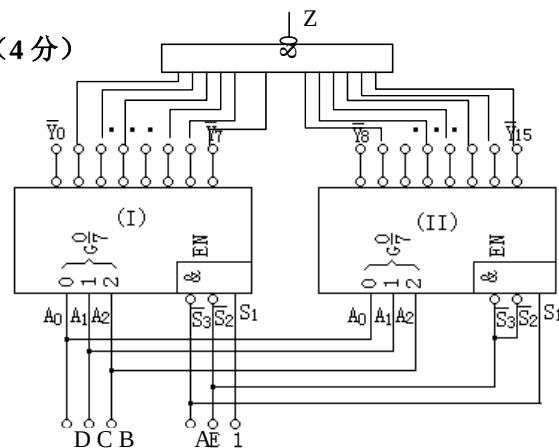
$$Z = \sum m(1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,14,15)$$

$$Z = D + AB + \overline{AC} = \overline{\overline{D} \bullet \overline{AB} \bullet \overline{AC}}$$



（2分）

（4分）



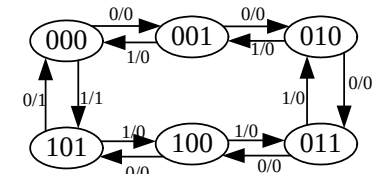
（4分）

2、设计一个六进制可逆计数器。有一个控制输入 x，当 x=0 时，实现加 1 计数；当 x=1 时实现减 1 计数。当计数中有进位或借位发生时，电路输出 Z 为 1，否则 Z 为 0。

要求：用 PLA 和 D 触发器实现。

（1）求原始状态图和原始状态表

Q2Q1Q0	x=0	x=1
000	001/0	101/1
001	010/0	000/0
010	011/0	001/0
011	100/0	010/0
100	101/0	011/0
101	000/1	100/0



（2）化简 （1）步骤得到的状态表已经为最简 （4分）

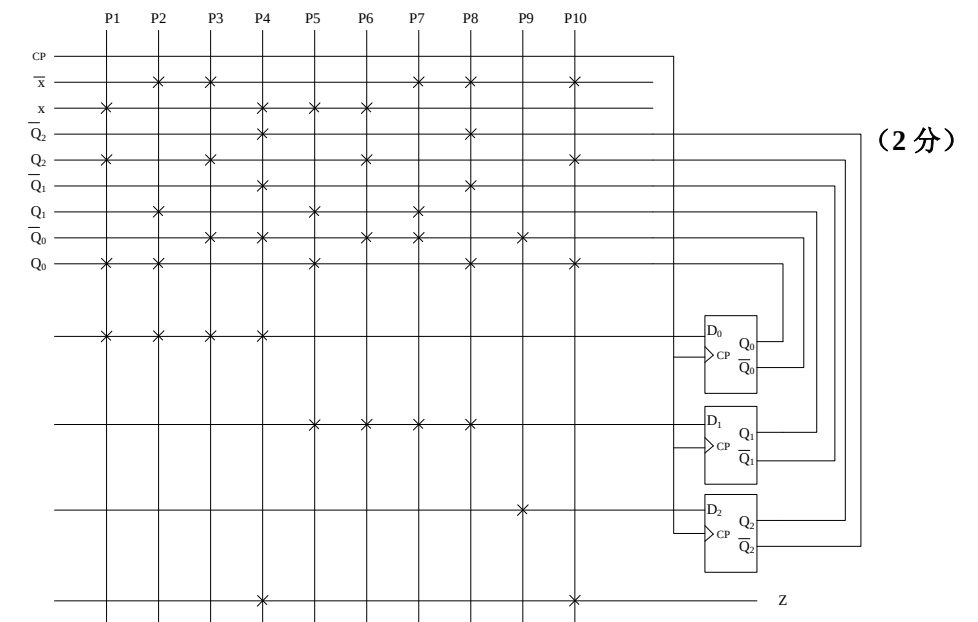
（3）状态分配 （1）步骤得到的状态表已经为二进制编码

（4）确定激励函数和输出函数

$$D_0 = x\overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + xQ_2Q_0 + \overline{x}Q_1Q_0 + \overline{x}Q_2\overline{Q_0} \quad D_2 = \overline{Q_0}$$
$$D_1 = \overline{x}Q_2\overline{Q_1}Q_0 + xQ_1Q_0 + \overline{x}Q_1\overline{Q_0} + xQ_2\overline{Q_0} \quad Z = x\overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{x}Q_2Q_0$$
（4分）

令 $p1 = xQ_2Q_0$ $p2 = \overline{x}Q_1Q_0$ $p3 = \overline{x}Q_2\overline{Q_0}$ $p4 = x\overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0}$ $p5 = xQ_1Q_0$ $p6 = xQ_2\overline{Q_0}$ $p7 = \overline{x}Q_1\overline{Q_0}$

$p8 = \overline{x}Q_2Q_1Q_0$ $p9 = Q_0$ $p10 = \overline{x}Q_2Q_0$



（2分）